

1) Sean los planos $\pi_1) 2x + 5y - 3z = 10$ y $\pi_2) 2x - y - 2z = 4$ y el punto $P(1, -2, 2)$.

Hallar:

- a) Un vector perpendicular a π_2 de módulo 15 y que forma un ángulo obtuso con el eje z .
- b) la ecuación de una recta paralela a π_1 y π_2 y que pasa por P

2) Identificar la superficie de ecuación: $\gamma) 4x^2 + 36y^2 + 9z^2 - 16x - 216y + 304 = 0$, y hallar además:

- a) el centro de simetría
- b) la ecuación de la curva que resulta de la intersección de γ con el plano xy e identificarla.

3)

- a) Hallar la dimensión del espacio generado por los polinomios:

$$p(x) = 2x^2 + 1, q(x) = x - 1 \text{ y } h(x) = 3x$$

- b) Verificar que $T: R^3 \rightarrow R^2$ es una transformación lineal, siendo:

$$T(x, y, z) = (x + y, x - z)$$

- c) Determinar el foco, el vértice y la directriz de la parábola de ecuación:

$$x^2 - 4x - 12y + 16 = 0$$

4) Dadas las matrices: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & -2 & -1 & 5 \\ 2 & -5 & 3 & -4 \\ 1 & 4 & 6 & 0 \end{pmatrix}$ y $B \in R_5$, y tal que $\det B = -2$. Responder, justificando

- a) ¿Cuál es el rango de A ?
- b) ¿Cuántas columnas linealmente independientes tiene A ?
- c) ¿Cuál es la solución de un sistema cuya matriz ampliada es A ?
- d) Calcular: $\det(3B)$, $\det(B)^T$, $\det(B)^{-1}$, $\det(B)^2$